

Wellenmechanik

Harmonischer Oszillator:

$$E_n = h \cdot f \cdot \left(n + \frac{1}{2}\right) \quad n = 1, 2, 3, 4, \dots \text{ usw}$$

$$E_0 = \frac{h \cdot f}{2}, E_1 = \frac{3h \cdot f}{2}, E_2 = \frac{5h \cdot f}{2}, \dots$$

$$\Delta E = E_1 - E_0 = E_2 - E_1 = h \cdot f \quad 1$$

Potentialtopf Model

$$E_n = \frac{h^2}{8 \cdot m \cdot l^2} \cdot n^2$$

$$E_n = E_1 \cdot n^2$$

Warum Komplexe Zahlen

x : Realteil, y : Imaginärteil, $i = \sqrt{-1}$

$$z^2 = 4 - i$$

setze $z = x + iy$ ein

$$(x + iy)^2 = 4 \cdot i$$

$$x^2 + 2ixy + i^2y^2 = 4 - i$$

$$\rightarrow i^2 = -1$$

$$x^2 - y^2 + 2ixy = 4 - i$$

Mit Komplexen Zahlen kann man zwei reale Gleichungen kompakter aufschreiben

¹übergänge => Licht (Photonen mit $\Delta E = h \cdot f$)

Wahrscheinlichkeiten in der Quantenphysik

Wahrscheinlichkeitsamplitude "PSI" ψ

Gibt die Wahrscheinlichkeiten an, dass Elektron an einem Ort anzutreffen. Das heisst je grösser die Amplitude $\psi(x, t)$ der Welle an einem Ort x zu einer Zeit t , desto grösser ist die Wahrscheinlichkeiten das Elektron an diesem Ort x anzutreffen.

Doppelspalt Experiment Herleitung

$$P = |\psi_{\text{unterer Spalt}} + \psi_{\text{oberer Spalt}}|^2$$

$$\text{Klassische Physik: } P = P_1 + P_2$$

$$\text{Quantenphysik: } \psi = |\psi_1 + \psi_2|^2$$

→ Wahrscheinlichkeiten entstehen aus Überlagerung von Wellen .

→ Nicht aus einfachem Addieren von Möglichkeiten .

Wahrscheinlichkeitamplitude

$$\psi = a + ib$$

$$\bar{\psi} = a - ib$$

$$|\psi| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$|\psi|^2 = \psi \cdot \bar{\psi} = a^2 + b^2$$

Eulersche Formel

$$e^{i \cdot x} = \cos(x) + i \cdot \sin(x)$$